A semana em que a ocupação passa de 85%

Pergunta. Entre 2021 e 2025, em quais semanas a ocupação (paciente-dia ÷ leitos SUS × 7) ultrapassou 85% em cada região de saúde do DF, e quais capítulos da CID concentravam esse excesso?

77
Passos do dbt build, sem erro

6,5 s
Build da amostra no perfil e3

28
Semanas publicadas na amostra

0
Semanas acima de 85% nesse mês

O que propomos

Estrela no grão da semana: uma região de saúde numa semana ISO, com paciente-dia, leitos SUS, ocupação e a coluna acima de 85%.

A causa abre essa semana pelo capítulo da CID-10. O paciente-dia fica na transformação e não é publicado.

O estabelecimento é variação lenta tipo 2, ligado à versão vigente no mês da saída.

dbt em três camadas sobre o lote, publicado no schema consumo. Dagster às 06:00, com retry, backfill por ano e SLA de 24 h.

O painel (porta 8501) lê só o consumo: a série, as semanas acima do limiar e os capítulos da CID.

O que já roda na amostra

DF, janeiro de 2025, sem rede: 20.995 internações e 122.450 paciente-dias. Nenhuma semana passou de 85%.

A opção nula, o mesmo cálculo direto na origem, levou 1,0 s. Ler o mart no Postgres levou 11,8 ms.

O plano de fato_internacao saiu de varredura (2,51 ms) para índice (1,16 ms).

O retry conclui na segunda tentativa. O backfill de um ano devolve as linhas daquele ano e preserva os outros.

O pgvector guarda a frase de cada semana. A ordenação por cosseno não substitui a coluna acima de 85%.

Série de cinco anos

MODO=completo publicou DF e GO: 7.500 semanas e 207 acima de 85%. O build levou 21,4 s. Ler o excesso no Postgres levou 41,8 ms.

Como reproduzir

docker compose --profile e3 up --build. Painel em localhost:8501, Dagster em localhost:3000. Decisões no ADR 0003 e no ADR 0004.

Três bases, um fluxo

O dbt transforma no DuckDB. O PostgreSQL guarda a origem, o catálogo do Iceberg e o que o painel consulta. O lote fica em Iceberg, no SeaweedFS, e entra na transformação pelo snapshot atual.

Base	Onde mora	O que a entrega 3 usa
PostgreSQL 16	public, consumo, semantico	Referências, mart publicado e o vetor
DuckDB	bronze, staging, intermediate, marts	Motor do dbt, da bronze ao ouro
Iceberg	lote.* no SeaweedFS (S3)	Snapshot que a bronze lê, sem copiar o arquivo

O que cada uma não faz

O painel não abre Iceberg nem DuckDB. A série, o excesso de 85% e os capítulos da CID saem do schema consumo.

As referências (CID, município, região de saúde e a região curada do DF) não foram para o lakehouse. O DuckDB as copia do PostgreSQL para a bronze.

O perfil e3 não sobe o CDC. A camada analítica lê o lote, o caminho que reprocessa a internação que chega meses depois.

Um servidor, quatro papéis

A imagem é pgvector/pgvector:pg16. A extensão vector mora no mesmo servidor da origem. O número da ocupação continua no warehouse.

3,80 mi
Internações em fato_internacao

7.500
Semanas por região, DF e GO

207
Semanas com ocupação acima de 85%

41,8 ms
Ler esse excesso no PostgreSQL

Papel	O que guarda
public	Origem: internação, leito, versão de cadastro, CID, município e região
catálogo Iceberg	Metadado SQL do lote. O dbt acha o snapshot pelo metadata_location
consumo	Dimensões, fatos, SLA e freshness. Índices e o plano do EXPLAIN ficam aqui
semantico	Frase da semana e embedding de 384 dimensões, com índice HNSW

Série DF e GO, 11/11/2026. A opção nula, a mesma conta direto na origem, levou 55,5 s e contou 206 semanas acima de 85%. O mart, com a versão do cadastro vigente no mês da saída, conta 207. Fonte: medicoes/e3/granularidade_2026-11-11.txt.

Bronze, silver e gold

Bronze já é o nome no DuckDB. Silver e gold são os papéis de staging/intermediate e de marts/consumo.

Bronze

schema bronze

Snapshot atual de lote.* em views iceberg_scan: carga, internação, leito, estabelecimento_versao e maturidade. CID, município, região de saúde e a região curada do DF entram como cópia do PostgreSQL. Ainda sem regra de negócio.

Silver

staging e intermediate

Staging é view: a AIH da carga vigente, tipos limpos e o instante de ingestão em timestamptz. Intermediate materializa a variação lenta, a versão do mês da saída, o leito por região e mês e a semana. O paciente-dia é view e não segue adiante.

Gold

marts e consumo

No DuckDB, o schema marts. A publicação copia para o PostgreSQL, schema consumo: quatro dimensões, fato_internacao, ocupacao_semana_regiao, causa_semana_regiao e sla. Painel e freshness leem só esta camada.

O grafo diário, às 06:00, é lote conferido, marts, publicar consumo, freshness. O build da série fechou 77 passos em 21,4 s.